

# Navegación por Campo potencial

---

## Integrantes

- Andrés Serna
- Joan Pinilla

## Repositorio

## Modelo del robot

Crear el modelo cinemático del robot en MATLAB. El robot Pioneer 3-DX es un robot de tipo diferencial cuya cinemática se describe mediante el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= v \cdot \cos(\theta) \\ \dot{y} &= v \cdot \sin(\theta) \\ \dot{\theta} &= \omega \end{aligned}$$

Donde:  $v$  es la velocidad lineal,  $\omega$  es la velocidad angular y  $\theta$  es el ángulo de orientación del robot respecto al eje  $x$ .

El modelo fue implementado en MATLAB en una función llamada `modeloP3DX.m`, utilizada para simular el movimiento del robot.

## Mapas

### 2.1. Cálculo del radio $R$ del círculo que incluye al robot.

Las dimensiones aproximadas del robot Pioneer 3-DX son:

- Ancho: 0.381 m
- Largo: 0.455 m
- Radio de inclusión:  

$$R = \frac{\sqrt{(0.381)^2 + (0.455)^2}}{2} \approx 0.296 \text{ m}$$
- Factor de escala para el entorno:  

$$k = 10 \cdot R = 2.96$$

### 2.2. Mapa con obstáculos

Se generó un mapa con 6 obstáculos circulares mediante el script `arena2025.m`, modificando el parámetro de escala  $k$ .

 Figura 1 - Mapa de obstáculos

### 2.3 Campo repulsivo sigmoidal

En lugar del campo parabólico, se implementó un campo repulsivo suave usando la función sigmoidal:

$$f(d) = \frac{1}{1 + e^{-a(d - d_0)}}$$

$$U_{\text{rep}} = k_{\text{rep}} \cdot (1 - f(d))$$

Esto permite un campo de fuerza continua y sin discontinuidades alrededor de los obstáculos. Al mapa generado le asignamos el nombre:

Mapa\_Pioneer296

### 3. Navegación por Campo Potencial

#### 3.1 Trayectorias con distintas orientaciones

Se simularon tres trayectorias con orientaciones iniciales distintas:

- 30°
- 45°
- 60°

El robot parte del extremo inferior izquierdo del entorno y se dirige a la meta en el extremo superior derecho.

#### 3.2 Parámetros utilizados

| Parámetro                         | Valor |
|-----------------------------------|-------|
| k <sub>atr</sub> (atracción)      | 1.0   |
| k <sub>rep</sub> (repulsión)      | 100.0 |
| a (sigmoidal)                     | 10.0  |
| d <sub>0</sub> (dist. activación) | 0.5 m |

#### 3.3 Visualización de trayectoria

La figura 2 muestra la trayectoria del robot para cada orientación, superpuesta al mapa con obstáculos.

Figura 2 - Trayectorias

### 4. Gradiente del Campo

La figura 3 muestra el campo vectorial del gradiente del campo potencial total, indicando la dirección de movimiento esperada en cada punto.

Figura 3 - Gradiente del campo

### 5. Visualización adicional: Superficie de Potencial

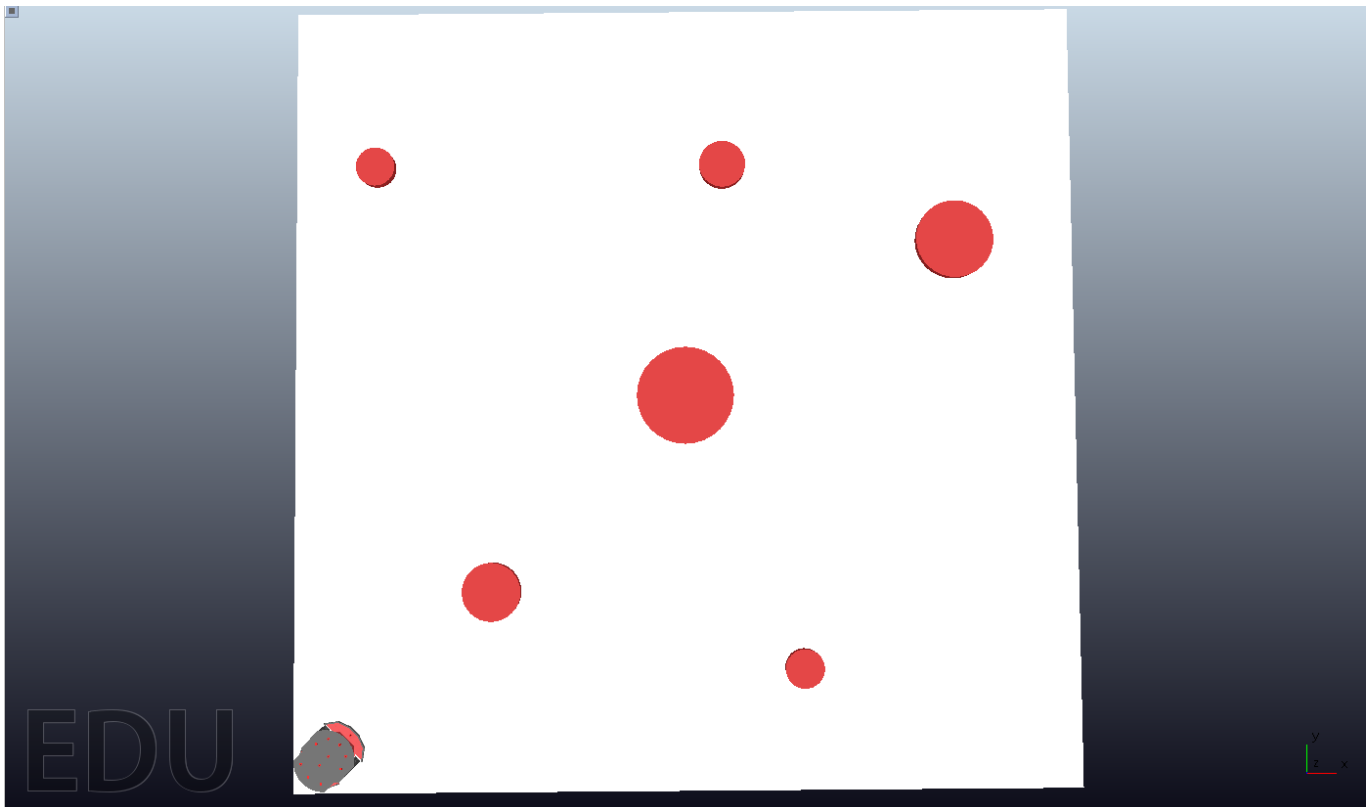
Se incluye una figura adicional (Figura 4) que representa el campo potencial total en forma de superficie 3D para visualizar adecuadamente el campo:

Figura 4 - Superficie del potencial

```
figure(5);
surf(X, Y, U);
title('Campo Potencial Total');
xlabel('x'); ylabel('y'); zlabel('U(x,y)');
shading interp; colormap jet; view(45, 45);
```

## 6. Simulación en CoppeliaSim

A continuación se puede ver el escenario construido para la simulación:



En esta figura también se pueden ver las coordenadas y el tamaño del cilindro del centro:

